

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

PEMROGRAMAN MOBILE

FOCUS BUDDY



Oleh:

Muhammad Rizky Akbar

NIM. 2410817210016

Orlando Sugian

NIM. 2410817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I INTRODUCTION	5
1.1. Problem Background & Urgency	5
1.2. Mobile-First Rationale.....	6
1.3. Product Objectives.....	6
1.4. Target Audience	7
BAB II THEORETICAL BACKGROUND & RELATED WORKS.....	9
2.1. Supporting Theories	9
2.1.1. Procrastination	9
2.1.2. Intervensi Digital dalam Mengatasi Procrastination	10
2.1.3. Self-Regulated Learning.....	11
2.1.4. Metacognitive & Reflection	12
2.1.5. Peran Aplikasi Mobile dalam Produktivitas.....	15
2.2. Related Research & Literature Review	16
2.3. Correlation to the Product.....	20
BAB III APPLICATION DEVELOPMENT PLANNING.....	22
3.1. Product Overview	22
3.2. User Stories.....	23
3.2.1. User Stories : Kebiasaan Menunda Pekerjaan.....	23
3.2.2. User Stories : Kesulitan Menentukan Prioritas.....	23
3.2.3. User Stories : Merasa Kewalahan ketika Tugas Menumpuk.....	23
3.2.4. User Stories : Keinginan untuk Menjadi Lebih Produktif.....	23
3.3. Wireframe & UI/UX Design	23
3.4. Functional Requirements.....	23
3.5. Non-Functional Requirements.....	24
3.6. Application Main Features	25
3.6.1. Fitur Focus Timer	25
3.6.2. Fitur Task Management.....	25
3.6.3. Fitur Progress Tracking	25

3.6.4. Fitur Activity Monitoring	25
3.6.5. Fitur Notification Reminder	25
3.6.6. Fitur User Profile & Settings	26
3.7. Navigation Flow	26
3.7.1. Splash Screen Awal	26
3.7.2. Login.....	26
3.7.3. Register.....	26
3.7.4. Home (Dashboard)	26
3.7.5. Focus Session	26
3.7.6. Task Management.....	26
3.7.7. Progress Page.....	26
3.7.8. Profile/Settings	26
3.8. Data Structure	27
3.8.1. Data Task (Tugas)	27
3.8.2. Data Focus Session.....	27
3.8.3. Data Progress	28
3.8.4. Data User	28
3.9. Technology Used and Justification.....	28
3.9.1. Android (Mobile Platform).....	28
3.9.2. Jetpack Compose	28
3.9.3. Kotlin	29
3.9.4. Local Storage	29
3.9.5. Notification System	29
3.10. Dependencies.....	29
3.10.1. Android SDK.....	29
3.10.2. Jetpack Compose & Navigation	30
3.10.3. Local Storage.....	30
3.10.4. Android Notification Service.....	30
3.11. Acceptance Criteria	30
3.11.1. Focus Timer (Procrastination)	30
3.11.2. Task Management (Prioritas)	30
3.11.3. Focus Flow (Overwhelmed)	30

3.11.4. Progress Tracking (Produktivitas)	31
3.12. Assumptions	31
3.13. Risks & Mitigations.....	32
3.13.1. Pengguna Tidak Konsisten Menggunakan Aplikasi.....	32
3.13.2. Pengguna Sulit Menggunakan Aplikasi	32
3.13.3. Data Pengguna Hilang	32
3.13.4. Performa Aplikasi Tidak Konsisten di Perangkat Berbeda	33
3.13.5. Pengguna Tidak Menggunakan Fitur Utama Aplikasi	33
3.14. Milestones & Timeline	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

BAB I

INTRODUCTION

1.1. Problem Background & Urgency

Dalam kehidupan mahasiswa saat ini, salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga konsistensi dalam aktivitas akademik sehari-hari. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti distraksi dari media sosial, kebiasaan multitasking yang tidak terkontrol, kurangnya perencanaan yang jelas, serta tidak adanya sistem yang membantu dalam mengatur aktivitas secara terstruktur.

Selain itu, perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap berbagai hiburan digital justru menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya tingkat distraksi. Mahasiswa cenderung lebih mudah terdistraksi oleh notifikasi, media sosial, atau aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan akademik. Akibatnya, banyak tugas yang seharusnya dapat diselesaikan lebih awal justru ditunda hingga mendekati deadline. Kebiasaan menunda ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hasil kerja karena dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan tekanan atau stres akademik, terutama ketika tugas menumpuk dalam waktu yang bersamaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi performa belajar mahasiswa secara keseluruhan, termasuk pemahaman materi dan hasil evaluasi akademik.

Di sisi lain, banyak mahasiswa sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi lebih produktif dan terorganisir, namun seringkali tidak memiliki alat atau sistem yang dapat membantu mereka dalam memulai dan mempertahankan kebiasaan tersebut. Beberapa mahasiswa mungkin mencoba menggunakan metode tertentu seperti membuat to-do list atau menggunakan timer, tetapi tanpa sistem yang terintegrasi, metode tersebut sering kali tidak digunakan secara konsisten [1].

Saat ini sudah terdapat berbagai aplikasi produktivitas, namun sebagian besar hanya berfokus pada satu fungsi saja, seperti pencatatan tugas atau pengatur waktu. Pendekatan seperti ini kurang efektif karena tidak memberikan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna. Padahal, untuk mengatasi procrastination secara

efektif, dibutuhkan kombinasi antara pengaturan waktu, pengelolaan tugas, serta monitoring progres dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berupa aplikasi yang mampu membantu mahasiswa dalam mengatur aktivitas belajar secara lebih terstruktur, meminimalisir distraksi, serta meningkatkan konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Pengembangan aplikasi manajemen fokus berbasis mobile menjadi relevan dan penting, karena dapat memberikan kemudahan akses serta mendukung penggunaan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga karena adanya solusi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan dan meningkatkan produktivitas belajar secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Mobile-First Rationale

Pemilihan platform mobile dalam pengembangan aplikasi ini didasarkan pada kebiasaan pengguna, khususnya mahasiswa, yang lebih sering menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Smartphone menjadi perangkat yang selalu dibawa dan dapat diakses kapan saja, sehingga lebih praktis digunakan sebagai media untuk membantu mengatur aktivitas belajar dibandingkan perangkat lain seperti laptop atau komputer. Dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile, pengguna dapat langsung mengakses fitur seperti pengaturan waktu fokus, pencatatan tugas, serta pemantauan progres secara real-time. Hal ini memungkinkan pengguna untuk segera bertindak tanpa harus menunda, sehingga dapat membantu membentuk kebiasaan yang lebih produktif [2].

Selain itu, platform mobile juga mendukung berbagai fitur tambahan seperti notifikasi pengingat yang dapat membantu pengguna tetap konsisten dalam menjalankan aktivitas mereka. Desain antarmuka pada aplikasi mobile juga cenderung lebih sederhana dan mudah digunakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang menginginkan solusi yang praktis dan tidak rumit. Dengan mempertimbangkan aspek mobilitas, kemudahan akses, serta kebiasaan pengguna, pendekatan mobile-first menjadi pilihan yang tepat agar aplikasi dapat digunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

1.3. Product Objectives

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi kebiasaan procrastination serta meningkatkan produktivitas belajar melalui sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Aplikasi ini dirancang bukan hanya sebagai alat bantu sederhana, tetapi sebagai sistem yang dapat mendukung pengguna dalam mengatur

aktivitas, menjaga fokus, dan membangun kebiasaan yang lebih disiplin secara bertahap. Secara umum, aplikasi ini berfokus pada beberapa tujuan utama berikut:

- membantu pengguna mengatur waktu belajar melalui fitur sesi fokus,
- membantu pengguna mencatat dan mengelola tugas secara terstruktur,
- memberikan gambaran progres aktivitas agar pengguna lebih sadar terhadap pola produktivitasnya,
- mendorong terbentuknya kebiasaan belajar yang lebih konsisten.

Pengaturan sesi fokus diharapkan dapat membantu pengguna untuk benar-benar memulai pekerjaan tanpa banyak distraksi. Ketika pengguna terbiasa menjalankan sesi fokus secara rutin, mereka akan lebih mudah menjaga konsentrasi dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, fitur pencatatan tugas berperan dalam membantu pengguna mengorganisir pekerjaan mereka sehingga tidak ada tugas yang terlewat atau tertunda terlalu lama. Selain itu, adanya visualisasi progres memberikan insight bagi pengguna terkait aktivitas yang telah dilakukan. Dari sini, pengguna dapat melihat perkembangan mereka secara nyata, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi untuk tetap konsisten. Pendekatan seperti ini penting karena banyak pengguna sebenarnya tidak sadar seberapa produktif atau tidak produktif mereka dalam kesehariannya. Untuk mengukur apakah aplikasi ini berjalan sesuai tujuan, beberapa indikator dapat digunakan sebagai acuan:

- frekuensi penggunaan aplikasi dalam periode tertentu,
- jumlah tugas yang berhasil diselesaikan oleh pengguna,
- durasi sesi fokus yang dijalankan secara konsisten,
- serta perubahan perilaku pengguna dalam mengatur aktivitas sehari-hari.

Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan peningkatan, maka aplikasi ini dapat dikatakan berhasil dalam membantu pengguna menjadi lebih terorganisir dan produktif. Pada akhirnya, aplikasi ini diharapkan tidak hanya digunakan sesaat, tetapi mampu menjadi bagian dari rutinitas pengguna dalam jangka panjang.

1.4. Target Audience

Target utama dari aplikasi ini adalah mahasiswa aktif yang memiliki aktivitas akademik yang cukup padat dan sering menghadapi berbagai deadline. Mahasiswa menjadi fokus utama karena mereka berada pada fase di mana tuntutan akademik tinggi, sementara kemampuan manajemen waktu belum selalu terbentuk dengan baik. Dari sisi demografi,

pengguna yang dituju berada pada rentang usia sekitar 18 hingga 25 tahun. Kelompok usia ini sudah sangat terbiasa menggunakan smartphone dalam berbagai aktivitas, sehingga aplikasi berbasis mobile akan lebih mudah diterima dan digunakan tanpa hambatan berarti. Jika dilihat dari perilaku pengguna, karakteristik yang menjadi fokus antara lain:

- memiliki kebiasaan menunda pekerjaan,
- sering kesulitan menentukan prioritas,
- merasa kewalahan ketika tugas mulai menumpuk,
- memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih produktif.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa target pengguna sebenarnya sudah memiliki kesadaran akan masalah yang mereka hadapi. Namun, mereka belum memiliki sistem yang benar-benar membantu dalam mengelola aktivitas secara konsisten. Di sinilah aplikasi ini diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut. Selain mahasiswa, aplikasi ini juga berpotensi digunakan oleh pelajar atau individu lain seperti pekerja freelance yang harus mengatur waktu secara mandiri. Kebutuhan untuk tetap fokus dan produktif tidak hanya terbatas pada dunia akademik, sehingga ruang penggunaan aplikasi ini masih cukup luas. Melihat kondisi tersebut, aplikasi dirancang agar mudah dipahami sejak awal penggunaan dan tidak memerlukan proses adaptasi yang lama. Pengguna diharapkan dapat langsung merasakan manfaatnya tanpa harus mempelajari fitur yang terlalu kompleks.

BAB II

THEORETICAL BACKGROUND & RELATED WORKS

2.1. Supporting Theories

2.1.1. Procrastination

Procrastination atau perilaku menunda pekerjaan merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa. Secara sederhana, procrastination dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk menunda suatu tugas yang sebenarnya sudah direncanakan, meskipun individu tersebut sadar bahwa penundaan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil yang akan diperoleh. Dalam konteks akademik, perilaku ini sering muncul dalam bentuk menunda mengerjakan tugas, belajar menjelang ujian secara mendadak, hingga menghindari aktivitas yang dianggap sulit atau membosankan. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan biasa, tetapi telah menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat procrastination pada mahasiswa cukup tinggi dan bahkan dapat dialami oleh sebagian besar populasi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa procrastination bukan hanya masalah individu tertentu, melainkan sudah menjadi pola perilaku yang cukup luas dalam lingkungan akademik [3].

Dampak dari procrastination juga tidak bisa dianggap sepele. Penundaan yang terus-menerus dapat menyebabkan penurunan performa akademik, seperti nilai yang rendah, keterlambatan pengumpulan tugas, hingga meningkatnya risiko kegagalan akademik. Selain itu, procrastination juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis mahasiswa, seperti meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat memengaruhi kualitas hidup mahasiswa secara keseluruhan, termasuk kepercayaan diri, hubungan sosial, dan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Lebih lanjut, procrastination sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor manajemen waktu yang buruk, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis yang lebih dalam. Beberapa faktor seperti rendahnya motivasi, kurangnya kemampuan mengatur diri (self-regulation), serta adanya rasa takut gagal dapat menjadi pemicu utama perilaku ini. Selain itu, lingkungan belajar yang kurang mendukung, seperti distraksi dari media sosial atau beban tugas yang tinggi, juga dapat memperparah kecenderungan procrastination pada mahasiswa.

Dalam banyak kasus, mahasiswa sebenarnya menyadari bahwa mereka sedang menunda pekerjaan, namun tetap sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa procrastination bukan hanya masalah kemauan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola perilaku dan emosinya sendiri [1]. Oleh karena itu, memahami procrastination sebagai sebuah fenomena yang kompleks menjadi langkah awal yang penting sebelum merancang solusi yang tepat. Pendekatan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengelolaan waktu, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, perilaku, serta lingkungan yang memengaruhi mahasiswa. Dengan memahami akar permasalahan ini, pengembangan solusi berbasis teknologi seperti aplikasi mobile dapat diarahkan untuk benar-benar menjawab kebutuhan pengguna secara relevan dan efektif.

2.1.2. Intervensi Digital dalam Mengatasi Procrastination

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pendekatan dalam mengatasi procrastination juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya intervensi lebih banyak dilakukan melalui metode konvensional seperti konseling tatap muka atau terapi langsung, saat ini mulai berkembang berbagai bentuk intervensi berbasis digital yang memanfaatkan teknologi sebagai media utama. Pendekatan ini dikenal sebagai digital intervention atau eHealth intervention, yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan scalable bagi pengguna.

Intervensi digital memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya relevan untuk diterapkan dalam konteks mahasiswa. Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas akses, di mana pengguna dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang memiliki jadwal yang tidak menentu dan cenderung membutuhkan solusi yang praktis serta tidak mengganggu aktivitas utama mereka. Selain itu, pendekatan digital juga dapat menjangkau lebih banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan, sehingga lebih efisien dibandingkan metode konvensional [1].

Selain dari sisi aksesibilitas, intervensi digital juga mampu mengatasi beberapa hambatan yang sering muncul pada metode tradisional. Misalnya, adanya stigma terhadap layanan konseling atau keterbatasan jumlah tenaga profesional yang tersedia. Dengan adanya platform digital, pengguna dapat melakukan self-help secara mandiri tanpa merasa tertekan atau dinilai oleh orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam

mengakses solusi, terutama bagi mahasiswa yang cenderung enggan mencari bantuan secara langsung. Lebih lanjut, intervensi digital sering kali dikombinasikan dengan pendekatan psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah perilaku, termasuk procrastination. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai media untuk menyampaikan strategi-strategi CBT, seperti pengaturan tujuan, monitoring perilaku, serta pemberian umpan balik secara berkala. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk secara bertahap mengubah pola pikir dan kebiasaan mereka melalui interaksi yang terstruktur dan berkelanjutan [3]. Namun demikian, efektivitas intervensi digital juga sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang. Tidak semua aplikasi atau platform digital mampu memberikan dampak yang signifikan jika tidak didukung oleh desain yang tepat dan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan solusi berbasis digital tidak hanya berfokus pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut mampu memfasilitasi perubahan perilaku pengguna secara nyata.

Dalam konteks pengembangan aplikasi mobile, konsep intervensi digital ini menjadi landasan penting dalam merancang fitur-fitur yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan kebiasaan pengguna. Dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis dan teknologi, aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa mengurangi perilaku procrastination serta meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa.

2.1.3. Self-Regulated Learning

Self-regulated learning merupakan kemampuan individu dalam mengatur proses belajarnya secara mandiri, mulai dari merencanakan apa yang akan dipelajari, mengontrol jalannya proses belajar, hingga mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Dalam konteks mahasiswa, kemampuan ini menjadi sangat penting karena sistem pembelajaran di perguruan tinggi cenderung menuntut kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan jenjang sebelumnya. Mahasiswa tidak lagi sepenuhnya diarahkan, sehingga keberhasilan belajar sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola dirinya sendiri.

Namun dalam praktiknya, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan self-regulation yang baik. Banyak di antaranya yang masih kesulitan dalam mengatur waktu, menentukan prioritas, serta menjaga konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Kondisi ini

sering kali berujung pada munculnya perilaku procrastination, di mana mahasiswa menunda pekerjaan meskipun sudah mengetahui konsekuensi negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan self-regulated learning bukan hanya berdampak pada efektivitas belajar, tetapi juga pada kualitas hasil akademik secara keseluruhan. Perkembangan teknologi memberikan alternatif solusi dalam mendukung proses self-regulated learning tersebut. Melalui pemanfaatan aplikasi mobile, mahasiswa dapat dibantu dalam mengatur jadwal, memonitor aktivitas, serta mendapatkan pengingat secara otomatis. Pendekatan ini dinilai lebih relevan karena sesuai dengan kebiasaan mahasiswa yang sudah sangat dekat dengan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari [2].

Selain itu, fitur self-tracking yang terdapat dalam aplikasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap perilakunya sendiri. Dengan adanya data yang tercatat secara kontinu, mahasiswa dapat melihat pola belajar yang selama ini dilakukan, termasuk waktu yang terbuang atau tugas yang sering ditunda. Dari situ, pengguna dapat melakukan refleksi sederhana dan mulai memperbaiki kebiasaan secara bertahap tanpa harus melalui proses yang kompleks. Menariknya, pendekatan ini tidak hanya membantu dalam hal manajemen waktu, tetapi juga mendorong terbentuknya kebiasaan belajar yang lebih konsisten.

Ketika pengguna terbiasa memantau progresnya, akan muncul dorongan internal untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa yang telah dicapai sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penggunaan aplikasi self-tracking dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat procrastination pada mahasiswa karena adanya peningkatan kesadaran dan kontrol diri [4]. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan self-regulated learning tetap tidak bisa dilepaskan dari faktor internal pengguna. Teknologi hanya berperan sebagai alat bantu, sedangkan perubahan perilaku tetap membutuhkan komitmen dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan aplikasi, penting untuk tidak hanya menyediakan fitur yang lengkap, tetapi juga memastikan bahwa fitur tersebut mudah digunakan dan mampu mendorong keterlibatan pengguna secara berkelanjutan.

2.1.4. Metacognitive & Reflection

Dalam proses belajar, sering kali mahasiswa hanya berfokus pada hasil akhir tanpa benar-benar memahami bagaimana proses belajar tersebut berlangsung. Mereka cenderung menyelesaikan tugas secepat mungkin, mengejar deadline, namun jarang melakukan evaluasi

terhadap cara belajar yang digunakan. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang, seperti menunda pekerjaan, kehilangan fokus, atau tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam belajar bukan hanya terletak pada kurangnya kemampuan akademik, tetapi juga pada rendahnya kesadaran terhadap proses berpikir dan belajar itu sendiri. Konsep metacognitive ada sebagai salah satu pendekatan penting untuk memahami permasalahan tersebut. Metacognitive dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menyadari, mengontrol, dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri selama belajar. Artinya, seseorang tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga memahami bagaimana ia belajar. Kemampuan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti perencanaan sebelum belajar, monitoring selama proses berlangsung, serta evaluasi setelah aktivitas selesai. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berulang dalam proses pembelajaran.

Dalam tahap perencanaan, mahasiswa menentukan tujuan belajar, strategi yang akan digunakan, serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Namun, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang tidak melakukan tahap ini dengan baik. Mereka langsung memulai tanpa perencanaan yang jelas, sehingga aktivitas belajar menjadi tidak terarah. Hal ini kemudian berdampak pada tahap berikutnya, yaitu monitoring, di mana mahasiswa seharusnya dapat mengevaluasi apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau belum. Tanpa adanya kemampuan monitoring yang baik, mahasiswa cenderung tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami penurunan fokus atau menggunakan metode belajar yang kurang tepat.

Tahap terakhir adalah evaluasi atau reflection, yang sering kali menjadi bagian yang paling diabaikan. Refleksi merupakan proses meninjau kembali aktivitas belajar untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Melalui refleksi, mahasiswa dapat mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki strategi, serta meningkatkan efektivitas belajar di masa depan. Namun, karena refleksi membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan, banyak mahasiswa yang melewati tahap ini dan langsung berpindah ke tugas berikutnya.

Berdasarkan penelitian tentang metacognitive monitoring, kemampuan refleksi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi memungkinkan individu untuk tidak hanya melihat hasil, tetapi juga memahami proses yang terjadi di baliknya. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan strategi belajar

yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhannya [5]. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa metacognitive monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dalam aktivitas belajar. Artinya, mahasiswa yang memiliki kemampuan metacognitive yang baik cenderung lebih mampu mengatur dirinya sendiri, baik dalam hal waktu, fokus, maupun strategi belajar. Sebaliknya, mahasiswa dengan kemampuan metacognitive yang rendah akan lebih mudah terdistraksi, kurang konsisten, dan lebih rentan terhadap procrastination.

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa kemampuan metacognitive tidak selalu berkembang secara alami. Banyak mahasiswa yang tidak memiliki kebiasaan untuk memonitor dan merefleksikan proses belajarnya karena tidak pernah dilatih atau tidak memiliki alat yang mendukung proses tersebut. Tanpa adanya dukungan yang tepat, proses metacognitive menjadi sesuatu yang abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran teknologi menjadi relevan dalam mendukung proses metacognitive dan reflection. Aplikasi berbasis digital dapat membantu pengguna untuk memonitor aktivitas belajar secara lebih terstruktur, misalnya melalui pencatatan waktu belajar, visualisasi progres, serta pemberian feedback secara otomatis. Dengan adanya data yang konkret, proses refleksi tidak lagi bergantung pada ingatan semata, tetapi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih objektif.

Sebagai contoh, dalam aplikasi StudyTracker, pengguna dapat melihat pola belajar mereka melalui data yang dikumpulkan selama aktivitas belajar berlangsung. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu pengguna memahami kebiasaan belajar mereka, termasuk kapan mereka paling produktif dan kapan mereka cenderung menunda pekerjaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa self-tracking dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses metacognitive [4].

Selain itu, aplikasi seperti Kipidap juga mengintegrasikan konsep self-monitoring dengan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro, yang membantu pengguna menjaga fokus dalam interval waktu tertentu. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan sistem feedback dan motivasi yang mendorong pengguna untuk tetap konsisten dalam menjalankan aktivitas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai media untuk membangun kebiasaan belajar yang lebih baik [6]. Dengan menggabungkan konsep metacognitive, reflection, dan dukungan teknologi, proses

belajar dapat menjadi lebih terarah dan efektif. Mahasiswa tidak lagi hanya fokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada bagaimana mereka belajar dan bagaimana cara meningkatkan kualitas proses tersebut. Dalam konteks pengembangan aplikasi FocusBuddy, konsep ini menjadi dasar dalam perancangan fitur seperti progress tracking, session monitoring, serta feedback terhadap aktivitas belajar pengguna. Melalui pendekatan ini, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu produktivitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran diri pengguna terhadap proses belajar mereka. Seiring waktu, pengguna diharapkan dapat membangun kebiasaan belajar yang lebih terstruktur, konsisten, dan reflektif, sehingga dapat mengurangi kecenderungan procrastination secara bertahap.

2.1.5. Peran Aplikasi Mobile dalam Produktivitas

Perkembangan teknologi mobile telah membawa perubahan besar dalam cara mahasiswa menjalani aktivitas belajar. Smartphone yang sebelumnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi kini menjadi media utama dalam mengakses informasi, mengelola tugas, hingga mendukung proses pembelajaran. Hal ini membuat aplikasi mobile menjadi solusi yang relevan untuk membantu mengatasi permasalahan seperti procrastination.

Salah satu keunggulan utama aplikasi mobile adalah fleksibilitasnya. Mahasiswa dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja tanpa terikat ruang dan waktu tertentu. Kondisi ini memungkinkan proses belajar menjadi lebih adaptif terhadap aktivitas sehari-hari, terutama bagi mahasiswa dengan jadwal yang tidak teratur. Selain itu, aplikasi mobile juga menyediakan berbagai fitur yang mendukung produktivitas, seperti pengingat, pengelolaan waktu, serta pencatatan aktivitas. Fitur-fitur ini membantu pengguna dalam mengatur jadwal belajar secara lebih terstruktur, sehingga dapat mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan. Penggunaan aplikasi mobile dalam pembelajaran juga terbukti dapat meningkatkan kemandirian belajar. Mahasiswa menjadi lebih mampu mengatur tujuan, mengelola waktu, serta memonitor progres belajarnya sendiri [2].

Namun, efektivitas aplikasi tidak hanya bergantung pada fitur, tetapi juga pada kualitas desainnya. Aplikasi yang mudah digunakan, memiliki tampilan yang jelas, serta memberikan pengalaman yang nyaman akan lebih mudah diterima oleh pengguna. Hal ini didukung oleh penelitian mengenai usability pada aplikasi mobile, yang menunjukkan bahwa aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan aplikasi [7]. Dalam konteks aplikasi FocusBuddy, konsep ini

diterapkan melalui fitur yang tidak hanya membantu mengatur waktu, tetapi juga menjaga konsistensi dan fokus pengguna. Dengan memanfaatkan teknologi mobile yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi yang praktis dan efektif dalam mengurangi procrastination.

2.2. Related Research & Literature Review

No	Judul Jurnal	Fokus Penelitian	Relevansi dengan Aplikasi
1	Internet-based self-help intervention for procrastination: randomized control group trial protocol, Q2 (2023)	Penelitian ini membahas efektivitas intervensi berbasis online dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam membantu individu mengurangi perilaku prokrastinasi melalui self-help yang terstruktur.	Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis online dapat membantu mengurangi procrastination melalui pendekatan self-help yang terstruktur. Hal ini relevan dengan FocusBuddy yang menyediakan fitur Focus Timer dan Task Management sebagai bentuk intervensi mandiri, sehingga pengguna dapat mengatur waktu dan aktivitas mereka sendiri secara lebih terarah tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
2	A Guided Web-Based Intervention Targeting Procrastination in College Students: Protocol for an Open Trial, Q3 (2023)	Studi ini mengevaluasi intervensi berbasis web yang dilengkapi dengan panduan terstruktur untuk membantu mahasiswa mengatasi prokrastinasi secara	Penelitian ini menekankan bahwa kombinasi sistem digital dengan guidance atau dukungan meningkatkan efektivitas intervensi procrastination. Hal ini menjadi dasar bahwa FocusBuddy tidak hanya menyediakan fitur teknis seperti Task List dan Progress Tracking, tetapi juga dapat dikembangkan dengan

		sistematis dan berkelanjutan.	sistem feedback atau reminder untuk meningkatkan keterlibatan dan konsistensi pengguna dalam menyelesaikan tugas.
3	StudyTracker Self-Tracking App and its Relationship to University Student Procrastination, Q3 (2024)	Penelitian ini membahas penggunaan aplikasi self-tracking untuk memantau aktivitas mahasiswa serta hubungannya dengan tingkat prokrastinasi dan produktivitas belajar.	Penelitian ini membuktikan bahwa fitur self-tracking dan visualisasi progres dapat membantu menurunkan tingkat procrastination. Hal ini langsung diimplementasikan pada FocusBuddy melalui fitur Progress Tracking dan Activity Monitoring, yang memungkinkan pengguna melihat riwayat belajar dan perkembangan mereka sehingga meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk tetap produktif.
4	Kipidap : A Mobile App Designed for Malaysian University Students to Overcome Procrastiantion, Q3 (2025)	Penelitian ini mengembangkan aplikasi mobile yang mengintegrasikan berbagai fitur seperti task management, timer, dan reward system untuk mengatasi prokrastinasi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi fitur seperti Pomodoro timer, task management, dan sistem motivasi dalam satu aplikasi efektif membantu mahasiswa mengurangi procrastination. Hal ini sejalan dengan FocusBuddy yang menggabungkan Focus Timer, Task Management, dan Reminder dalam satu platform, sehingga pengguna memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengatur waktu

			dan menyelesaikan tugas secara konsisten.
5	Mobile Learning to Support Self- Regulated Learning: A Theoretical Review, Q3 (2022)	Studi ini membahas bagaimana teknologi mobile dapat mendukung self-regulated learning, yaitu kemampuan individu dalam mengatur proses belajar secara mandiri.	Penelitian ini menjelaskan bahwa self-regulated learning (SRL) membutuhkan proses perencanaan, monitoring, dan refleksi yang berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan dalam FocusBuddy melalui fitur Task Management (planning), Focus Timer (execution), dan Progress Tracking (reflection), sehingga aplikasi tidak hanya membantu pengguna mengerjakan tugas, tetapi juga mengatur dan mengevaluasi proses belajar mereka secara mandiri.
6	Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students, Q3 (2020)	Penelitian ini menyoroti pentingnya kemampuan reflektif dan metakognitif dalam memonitor aktivitas belajar mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.	Penelitian ini menekankan pentingnya kemampuan refleksi dan monitoring dalam meningkatkan efektivitas belajar. Hal ini relevan dengan FocusBuddy melalui fitur Activity Monitoring dan Progress Tracking, yang memungkinkan pengguna meninjau kembali aktivitas belajar mereka, memahami pola kebiasaan, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas.

7	A Usability Testing of a Higher Education Mobile Application Among Postgraduate and Undergraduate Students, Q3 (2021)	Penelitian ini mengevaluasi tingkat usability aplikasi mobile dalam konteks pendidikan tinggi, termasuk kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna.	Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi sangat dipengaruhi oleh aspek usability seperti kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Hal ini menjadi dasar dalam perancangan FocusBuddy agar memiliki UI yang sederhana, navigasi yang jelas, dan tampilan yang responsif, sehingga pengguna dapat menggunakan fitur seperti timer dan task list dengan mudah tanpa hambatan.
8	Feasibility of a Guided Web-Based Procrastination Intervention for College Students: Open Trial, Q2 (2023)	Studi ini mengevaluasi kelayakan penggunaan sistem berbasis web dalam membantu mahasiswa mengatasi prokrastinasi melalui pendekatan intervensi digital.	Penelitian ini membuktikan bahwa sistem intervensi digital berbasis CBT (Cognitive Behavioral Therapy) memiliki potensi untuk diterapkan secara luas dan membantu menurunkan procrastination. Hal ini mendukung pengembangan FocusBuddy sebagai aplikasi yang mengintegrasikan manajemen waktu, monitoring aktivitas, dan sistem pendukung perilaku, sehingga dapat menjadi solusi praktis yang feasible untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

2.3. Correlation to the Product

Pengembangan aplikasi FocusBuddy tidak dilakukan secara acak, tetapi didasarkan pada berbagai penelitian yang telah membahas permasalahan procrastination serta solusi berbasis teknologi digital. Setiap fitur yang dirancang dalam aplikasi ini memiliki keterkaitan langsung dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian mengenai intervensi digital berbasis CBT menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi mampu membantu individu dalam mengurangi kebiasaan menunda melalui pengaturan aktivitas yang lebih terstruktur. Hal ini menjadi dasar dalam pengembangan fitur Focus Timer dan Task Management pada FocusBuddy, yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur waktu serta memulai aktivitas secara bertahap [1].

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas intervensi meningkat ketika sistem digital tidak hanya menyediakan fitur, tetapi juga dilengkapi dengan arahan atau guidance. Oleh karena itu, FocusBuddy dirancang tidak hanya sebagai alat pencatat tugas, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki alur penggunaan yang jelas, seperti proses fokus, jeda, dan monitoring progres [2]. Konsep self-tracking juga menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan aplikasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengguna dalam memonitor aktivitas mereka sendiri dapat meningkatkan kesadaran terhadap perilaku dan membantu mengurangi procrastination. Hal ini diimplementasikan dalam fitur Progress Tracking dan Activity Monitoring, yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan aktivitas mereka secara berkala [4]. Lebih lanjut, penelitian yang mengembangkan aplikasi mobile khusus untuk mengatasi procrastination menunjukkan bahwa integrasi beberapa fitur dalam satu platform memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan penggunaan fitur secara terpisah. Oleh karena itu, FocusBuddy menggabungkan berbagai fitur utama seperti timer, task management, dan monitoring dalam satu aplikasi yang terintegrasi [6].

Dari sisi teori pembelajaran, konsep self-regulated learning menekankan pentingnya kemampuan individu dalam merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Hal ini menjadi dasar dalam perancangan fitur yang tidak hanya membantu menyelesaikan tugas, tetapi juga mendorong pengguna untuk mengatur proses belajar secara mandiri melalui kombinasi fitur yang tersedia dalam aplikasi [2]. Selain itu, kemampuan

refleksi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas belajar. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna yang mampu mengevaluasi aktivitas mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kebiasaan belajar. Hal ini diakomodasi dalam FocusBuddy melalui fitur monitoring dan visualisasi progres yang membantu pengguna memahami pola aktivitas mereka [5].

Dari aspek desain, penelitian mengenai usability menegaskan bahwa kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna merupakan faktor utama dalam keberhasilan aplikasi mobile. Oleh karena itu, FocusBuddy dirancang dengan tampilan yang sederhana, navigasi yang jelas, serta interaksi yang mudah dipahami agar pengguna dapat menggunakan aplikasi secara efektif tanpa mengalami kesulitan [7]. Terakhir, penelitian mengenai kelayakan sistem intervensi digital menunjukkan bahwa solusi berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam kehidupan nyata dan membantu mengatasi procrastination secara praktis. Hal ini memperkuat bahwa FocusBuddy tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki potensi untuk digunakan secara nyata oleh mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari [8].

BAB III

APPLICATION DEVELOPMENT PLANNING

3.1. Product Overview

FocusBuddy merupakan aplikasi mobile berbasis produktivitas yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengatasi kebiasaan procrastination melalui pendekatan yang terstruktur dan mudah digunakan. Aplikasi ini mengintegrasikan beberapa fitur utama seperti focus timer, manajemen tugas, serta monitoring progres dalam satu platform, sehingga pengguna dapat mengatur aktivitas belajar mereka secara lebih terarah. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan bahwa procrastination pada mahasiswa berkaitan dengan kesulitan dalam mengatur waktu, menentukan prioritas, serta menjaga konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya membantu mencatat tugas, tetapi juga mendorong perubahan perilaku secara bertahap melalui sistem yang terstruktur [8].

Nilai utama (unique value) dari FocusBuddy terletak pada kemampuannya dalam menggabungkan pengelolaan waktu dan pemantauan aktivitas dalam satu aplikasi yang sederhana namun efektif. Berbeda dengan aplikasi to-do list biasa yang hanya berfungsi sebagai pencatat tugas, FocusBuddy memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan membantu pengguna untuk tidak hanya merencanakan, tetapi juga menjalankan, serta mengevaluasi aktivitas mereka. Dalam praktiknya, aplikasi ini membantu pengguna memecahkan masalah procrastination dengan cara membagi aktivitas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan melalui fitur focus timer, sekaligus memberikan gambaran perkembangan melalui fitur progress tracking. Dengan adanya sistem ini, pengguna tidak hanya terdorong untuk mulai mengerjakan tugas, tetapi juga dapat mempertahankan konsistensi dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, FocusBuddy juga dirancang agar mudah digunakan oleh mahasiswa dengan tampilan yang sederhana dan navigasi yang jelas. Hal ini penting agar pengguna tidak merasa terbebani oleh kompleksitas aplikasi, sehingga fokus utama tetap pada peningkatan produktivitas. Dengan pendekatan ini, FocusBuddy diharapkan dapat menjadi solusi praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mahasiswa mengelola waktu dan aktivitas belajar secara lebih efektif.

3.2. User Stories

3.2.1. User Stories : Kebiasaan Menunda Pekerjaan

As a student who often procrastinates, I want to use a focus timer so that I can start working on my tasks and stay focused.

3.2.2. User Stories : Kesulitan Menentukan Prioritas

As a student who has many assignments, I want to organize my tasks based on priority so that I know which tasks should be done first.

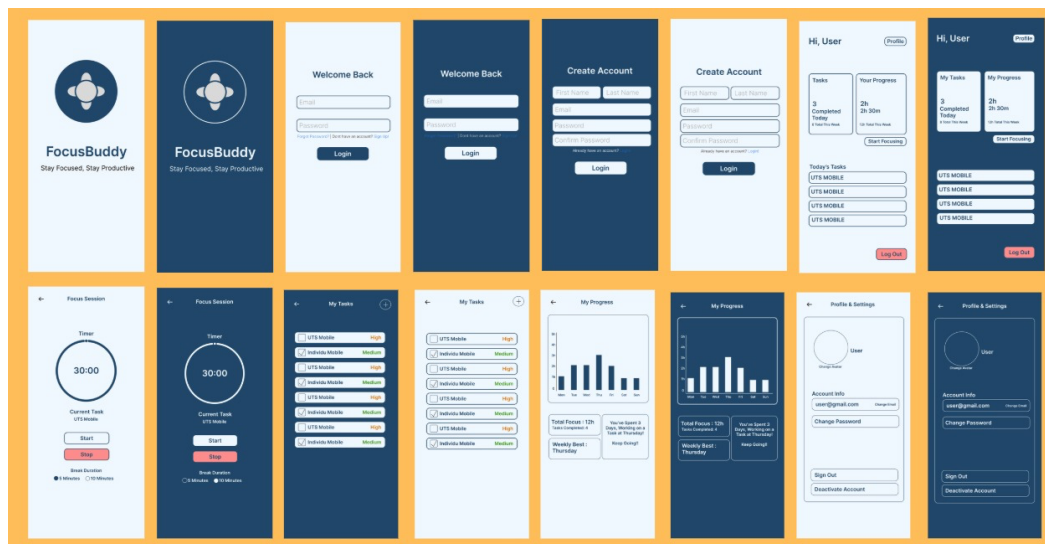
3.2.3. User Stories : Merasa Kewalahan ketika Tugas Menumpuk

As a student who feels overwhelmed by multiple tasks and deadlines, I want to focus on one task at a time so that I can work more clearly and stay productive.

3.2.4. User Stories : Keinginan untuk Menjadi Lebih Produktif

As a student who wants to be more productive, I want to track my study progress so that I can see my improvement and stay consistent.

3.3. Wireframe & UI/UX Design



3.4. Functional Requirements

- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memulai, menghentikan, dan menjeda timer fokus.
- Sistem harus menyediakan pilihan durasi fokus dan waktu istirahat.
- Sistem harus menampilkan waktu yang sedang berjalan secara real-time.

- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan tugas baru.
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengedit dan menghapus tugas.
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menandai tugas sebagai selesai.
- Sistem harus menampilkan daftar tugas yang telah dibuat oleh pengguna.
- Sistem harus menampilkan jumlah tugas yang telah diselesaikan.
- Sistem harus menampilkan total waktu fokus yang telah dilakukan pengguna.
- Sistem harus menampilkan progres aktivitas dalam bentuk ringkasan (harian atau mingguan).
- Sistem harus menyimpan riwayat sesi fokus pengguna.
- Sistem harus menampilkan riwayat aktivitas belajar pengguna.
- Sistem harus memberikan pengingat kepada pengguna untuk mulai belajar.
- Sistem harus memberikan notifikasi ketika sesi fokus selesai.
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk login dan register.
- Sistem harus menyimpan data pengguna secara lokal atau database.
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi seperti durasi fokus.

3.5. Non-Functional Requirements

- Aplikasi harus dapat berjalan dengan lancar tanpa lag yang signifikan.
- Waktu respon aplikasi harus cepat (≤ 2 detik untuk navigasi utama).
- Aplikasi harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami.
- Navigasi antar halaman harus jelas dan tidak membingungkan.
- Pengguna baru harus dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu pelatihan khusus.
- Aplikasi harus dapat berjalan pada perangkat Android dengan minimal API level yang ditentukan.
- Tampilan aplikasi harus responsif pada berbagai ukuran layar.
- Data pengguna harus disimpan dengan aman.
- Aplikasi tidak boleh membocorkan data pengguna ke pihak lain tanpa izin.
- Aplikasi harus tetap berjalan dengan stabil tanpa crash.
- Data pengguna tidak boleh hilang saat aplikasi ditutup atau perangkat di-restart.

- Aplikasi harus tetap dapat digunakan dengan koneksi internet terbatas atau offline (untuk fitur utama seperti timer dan task).

3.6. Application Main Features

3.6.1. Fitur Focus Timer

Fitur ini membantu pengguna mengatur waktu belajar menggunakan sistem interval, seperti waktu fokus dan waktu istirahat. Pengguna dapat memulai, menjeda, atau menghentikan timer sesuai kebutuhan. Dengan adanya pembagian waktu ini, pengguna dapat lebih mudah memulai tugas dan menjaga fokus tanpa merasa terlalu terbebani.

3.6.2. Fitur Task Management

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan mengelola daftar tugas yang dimiliki. Pengguna dapat menambahkan tugas baru, mengedit, serta menandai tugas sebagai selesai. Dengan adanya daftar tugas yang terstruktur, pengguna dapat lebih mudah menentukan prioritas dan menghindari penumpukan pekerjaan.

3.6.3. Fitur Progress Tracking

Fitur ini menampilkan perkembangan aktivitas belajar pengguna, seperti jumlah tugas yang telah diselesaikan dan total waktu fokus yang telah dilakukan. Informasi ini membantu pengguna untuk melihat progres mereka secara nyata dan meningkatkan motivasi untuk tetap konsisten.

3.6.4. Fitur Activity Monitoring

Fitur ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan riwayat aktivitas belajar pengguna, seperti sesi fokus yang telah dilakukan. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat kembali kebiasaan belajar mereka dan memahami pola produktivitas yang terbentuk dari waktu ke waktu.

3.6.5. Fitur Notification Reminder

Fitur ini memberikan pengingat kepada pengguna untuk mulai belajar atau melanjutkan tugas. Selain itu, notifikasi juga muncul ketika sesi fokus selesai, sehingga membantu pengguna menjaga ritme belajar.

3.6.6. Fitur User Profile & Settings

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi seperti durasi fokus dan waktu istirahat. Selain itu, pengguna juga dapat melihat informasi akun serta melakukan pengaturan lainnya sesuai kebutuhan.

3.7. Navigation Flow

3.7.1. Splash Screen Awal

Halaman awal yang muncul saat aplikasi dijalankan sebelum masuk ke sistem.

3.7.2. Login

Pengguna masuk ke akun yang telah terdaftar.

3.7.3. Register

Jika belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

3.7.4. Home (Dashboard)

Halaman utama yang menampilkan ringkasan aktivitas dan akses ke fitur utama.

3.7.5. Focus Session

Pengguna dapat memulai sesi fokus menggunakan fitur timer.

3.7.6. Task Management

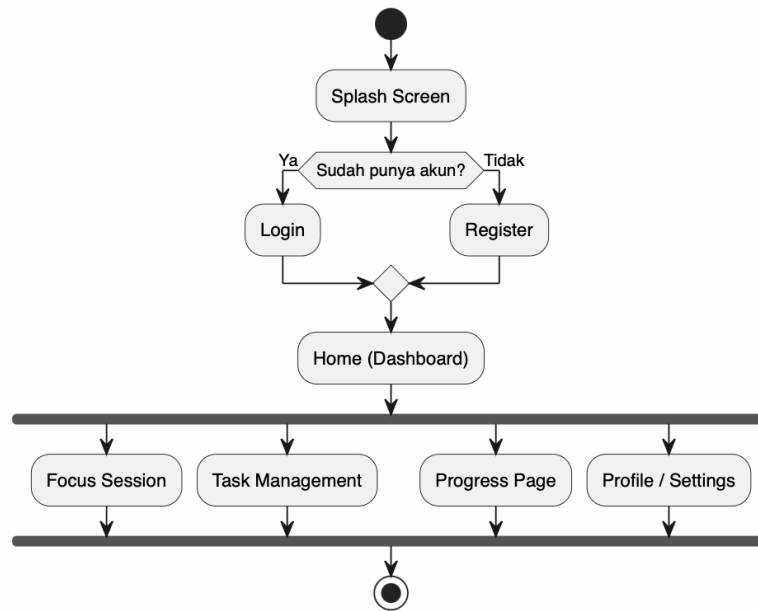
Halaman untuk mengelola daftar tugas, seperti menambah dan menyelesaikan tugas.

3.7.7. Progress Page

Halaman untuk melihat perkembangan aktivitas belajar pengguna.

3.7.8. Profile/Settings

Halaman untuk mengatur preferensi pengguna dan melihat informasi akun.



3.8. Data Structure

3.8.1. Data Task (Tugas)

Digunakan untuk menyimpan informasi terkait tugas yang dibuat oleh pengguna.

Atribut:

- id_task : identitas unik tugas
- nama_task : nama atau judul tugas
- status : status tugas (selesai / belum)
- tanggal : waktu pembuatan atau deadline

Struktur ini mendukung fitur task management, seperti menambah, mengedit, dan menandai tugas sebagai selesai.

3.8.2. Data Focus Session

Digunakan untuk menyimpan data sesi fokus yang dilakukan pengguna.

Atribut:

- id_session : identitas sesi
- durasi_fokus : lama waktu fokus
- durasi_istirahat : waktu istirahat
- tanggal : waktu pelaksanaan

Struktur ini digunakan untuk fitur focus timer dan monitoring aktivitas belajar.

3.8.3. Data Progress

Digunakan untuk menyimpan ringkasan aktivitas pengguna.

Atribut:

- total_task_selesai
- total_waktu_fokus
- tanggal

Data ini digunakan untuk menampilkan progres harian atau mingguan pengguna.

3.8.4. Data User

Digunakan untuk menyimpan informasi pengguna.

Atribut:

- id_user
- nama
- email
- password

Struktur ini mendukung proses login, register, dan pengaturan pengguna.

3.9. Technology Used and Justification

3.9.1. Android (Mobile Platform)

Aplikasi FocusBuddy akan dikembangkan berbasis platform Android karena mayoritas mahasiswa sebagai target pengguna menggunakan perangkat Android dalam aktivitas sehari-hari.

Alasan:

- Memiliki jumlah pengguna yang luas
- Mudah diakses oleh target pengguna (mahasiswa)
- Mendukung pengembangan aplikasi mobile secara fleksibel

3.9.2. Jetpack Compose

Jetpack Compose akan digunakan sebagai framework untuk membangun antarmuka (UI) aplikasi.

Alasan:

- Mempermudah pembuatan tampilan dengan pendekatan deklaratif
- Lebih modern dibandingkan XML

- Mempercepat proses pengembangan UI

3.9.3. Kotlin

Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah Kotlin.

Alasan:

- Merupakan bahasa resmi untuk pengembangan Android
- Sintaks lebih ringkas dan mudah dipahami
- Mendukung pengembangan aplikasi yang lebih aman dan efisien

3.9.4. Local Storage

Local storage akan digunakan untuk menyimpan data utama aplikasi seperti data tugas, riwayat sesi fokus, serta progres pengguna. Penyimpanan dilakukan secara lokal pada perangkat sehingga aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.

Alasan:

- Memungkinkan aplikasi berjalan secara offline
- Mempermudah pengelolaan data pengguna
- Cocok untuk aplikasi dengan kompleksitas awal yang sederhana

3.9.5. Notification System

Sistem notifikasi akan digunakan untuk memberikan pengingat kepada pengguna, seperti notifikasi untuk memulai sesi fokus atau pemberitahuan ketika waktu fokus telah selesai.

Alasan:

- Membantu pengguna menjaga konsistensi belajar
- Mendukung fitur focus timer agar lebih disiplin
- Meningkatkan interaksi antara pengguna dan aplikasi

3.10. Dependencies

Bagian ini menjelaskan komponen dan layanan yang digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi FocusBuddy. Dependencies yang dipilih berfokus pada kemudahan implementasi serta kesesuaian dengan kebutuhan fitur aplikasi :

3.10.1. Android SDK

Android SDK akan digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi, termasuk pengelolaan aktivitas, lifecycle, serta interaksi dengan sistem perangkat. Komponen ini menjadi fondasi utama agar aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android.

3.10.2. Jetpack Compose & Navigation

Jetpack Compose akan digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi, sedangkan Navigation digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman seperti Home, Focus, Tasks, Progress, dan Profile. Penggunaan teknologi ini mendukung implementasi UI yang lebih sederhana dan navigasi yang terstruktur sesuai alur aplikasi.

3.10.3. Local Storage

Local storage akan digunakan untuk menyimpan data utama seperti daftar tugas, riwayat sesi fokus, serta data progres pengguna. Penyimpanan dilakukan secara lokal agar fitur utama tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.

3.10.4. Android Notification Service

Notification service akan digunakan untuk memberikan pengingat kepada pengguna, seperti notifikasi untuk memulai sesi fokus atau pemberitahuan ketika timer selesai. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penggunaan aplikasi.

3.11. Acceptance Criteria

3.11.1. Focus Timer (Procrastination)

Fitur dianggap selesai jika:

- Pengguna dapat memulai, menjeda, dan menghentikan timer
- Timer menampilkan waktu secara real-time
- Pengguna dapat menyelesaikan satu sesi fokus tanpa error
- Notifikasi muncul ketika sesi fokus selesai

3.11.2. Task Management (Prioritas)

Fitur dianggap selesai jika:

- Pengguna dapat menambahkan tugas baru
- Pengguna dapat melihat daftar tugas
- Pengguna dapat menandai tugas sebagai selesai
- Perubahan data tersimpan dengan benar

3.11.3. Focus Flow (Overwhelmed)

Fitur dianggap selesai jika:

- Pengguna dapat mengakses fitur focus timer dengan mudah
- Pengguna dapat fokus pada satu sesi tanpa gangguan dari sistem

- Navigasi antar fitur tidak membingungkan

3.11.4. Progress Tracking (Produktivitas)

Fitur dianggap selesai jika:

- Sistem menampilkan jumlah tugas yang telah diselesaikan
- Sistem menampilkan total waktu fokus pengguna
- Data progres ditampilkan dengan jelas dan mudah dipahami

3.12. Assumptions

Dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi FocusBuddy, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar agar pengembangan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan kondisi target pengguna. Asumsi ini dibuat berdasarkan karakteristik pengguna serta ruang lingkup aplikasi yang dikembangkan pada tahap awal. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Pengguna menggunakan smartphone berbasis Android
- Pengguna memiliki akses internet, meskipun tidak selalu diperlukan
- Pengguna sudah terbiasa menggunakan aplikasi mobile
- Pengguna memiliki keinginan untuk memperbaiki kebiasaan belajar
- Data aplikasi disimpan secara lokal pada perangkat

Berdasarkan asumsi tersebut, aplikasi FocusBuddy dirancang agar dapat berjalan secara optimal pada perangkat Android yang umum digunakan oleh mahasiswa. Selain itu, meskipun aplikasi mendukung penggunaan secara offline melalui penyimpanan data lokal, keberadaan akses internet tetap diasumsikan untuk mendukung kemungkinan pengembangan fitur di masa depan. Dari sisi pengguna, aplikasi ini tidak dirancang untuk pengguna yang benar-benar awam terhadap teknologi, melainkan untuk mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi mobile sehari-hari. Lebih lanjut, asumsi bahwa pengguna memiliki keinginan untuk menjadi lebih produktif menjadi dasar utama dalam perancangan fitur seperti focus timer, task management, dan progress tracking. Fitur-fitur tersebut dirancang bukan untuk memaksa pengguna, tetapi untuk mendukung perubahan kebiasaan secara bertahap. Dengan adanya asumsi-asumsi ini, pengembangan aplikasi dapat difokuskan pada kebutuhan utama pengguna tanpa memperluas cakupan yang terlalu kompleks pada tahap awal.

3.13. Risks & Mitigations

3.13.1. Pengguna Tidak Konsisten Menggunakan Aplikasi

- **Risiko :**

Pengguna hanya menggunakan aplikasi di awal, namun berhenti setelah beberapa waktu karena kehilangan motivasi atau merasa bosan.

- **Mitigasi:**

Aplikasi akan dilengkapi dengan sistem notifikasi dan reminder untuk mengingatkan pengguna secara berkala. Selain itu, fitur progress tracking akan dirancang agar menampilkan perkembangan pengguna secara visual sehingga dapat meningkatkan motivasi. Penggunaan desain yang sederhana dan tidak membosankan juga menjadi perhatian agar pengguna tetap nyaman menggunakan aplikasi dalam jangka panjang.

3.13.2. Pengguna Sulit Menggunakan Aplikasi

- **Risiko:**

Pengguna merasa tampilan aplikasi membingungkan atau tidak intuitif sehingga enggan untuk menggunakan aplikasi secara berkelanjutan.

- **Mitigasi:**

Desain antarmuka akan dibuat sederhana, konsisten, dan mudah dipahami sejak pertama kali digunakan. Navigasi antar halaman akan dirancang jelas dan tidak berbelit. Selain itu, setiap fitur utama seperti timer dan task management akan dibuat langsung terlihat pada halaman utama agar pengguna tidak kesulitan mencarinya. Pengujian penggunaan (usability testing sederhana) juga dapat dilakukan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan.

3.13.3. Data Pengguna Hilang

- **Risiko:**

Data seperti daftar tugas, riwayat aktivitas, atau progres pengguna tidak tersimpan dengan benar, sehingga mengganggu pengalaman pengguna.

- **Mitigasi:**

Aplikasi akan menggunakan sistem penyimpanan lokal yang stabil seperti Room atau SharedPreferences untuk memastikan data tersimpan secara otomatis. Setiap perubahan data, seperti menambahkan atau menyelesaikan tugas, akan langsung

disimpan tanpa menunggu proses tambahan. Selain itu, struktur data dirancang sederhana agar meminimalkan risiko kesalahan penyimpanan.

3.13.4. Performa Aplikasi Tidak Konsisten di Perangkat Berbeda

- **Risiko:**

Aplikasi tidak berjalan optimal pada perangkat dengan spesifikasi rendah, seperti mengalami lag atau respon yang lambat.

- **Mitigasi:**

Aplikasi akan dirancang ringan dengan penggunaan komponen yang efisien, terutama pada bagian UI menggunakan Jetpack Compose. Selain itu, pengolahan data akan dibuat sederhana agar tidak membebani sistem. Pengujian pada beberapa jenis perangkat dengan spesifikasi berbeda juga dapat dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik.

3.13.5. Pengguna Tidak Menggunakan Fitur Utama Aplikasi

- **Risiko:**

Pengguna tidak memanfaatkan fitur utama seperti focus timer atau progress tracking, sehingga tujuan aplikasi tidak tercapai secara optimal.

- **Mitigasi:**

Fitur utama akan dirancang agar mudah diakses dan langsung terlihat pada halaman utama. Selain itu, aplikasi dapat memberikan arahan sederhana atau petunjuk penggunaan di awal agar pengguna memahami fungsi setiap fitur. Notifikasi dan feedback juga akan digunakan untuk mendorong pengguna mencoba dan menggunakan fitur secara konsisten.

3.14. Milestones & Timeline

Jadwal Pengembangan Aplikasi

No.	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu
1.	Perencanaan & Riset	Identifikasi masalah, pengumpulan referensi jurnal, dan	Minggu 1

		penentuan konsep aplikasi	
2.	Desain UI/UX	Pembuatan wireframe, desain tampilan, dan alur navigasi aplikasi	Minggu 2
3.	Pengembangan Awal	Implementasi fitur utama seperti login, task management, dan focus timer	Minggu 3-4
4.	Pengembangan Lanjutan	Penambahan fitur progress tracking, monitoring, dan notifikasi	Minggu 5
5.	Pengujian (Testing)	Pengujian fungsi aplikasi, perbaikan bug, dan optimasi performa	Minggu 6
6.	Finalisasi	Penyempurnaan aplikasi dan persiapan presentasi atau laporan akhir	Minggu 7

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Zhou and J. Wang, "Internet-based self-help intervention for procrastination: randomized control group trial protocol," *Trials*, vol. 24, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/s13063-023-07112-7.
- [2] M. Baars and O. Viberg, "Mobile Learning to Support Self-Regulated Learning: A Theoretical Review," *International Journal of Mobile and Blended Learning*, vol. 14, no. 4, 2022, doi: 10.4018/IJMBL.315628.
- [3] S. Ozmen, A. Amarnath, S. Struijs, L. de Wit, and P. Cuijpers, "A Guided Web-Based Intervention Targeting Procrastination in College Students: Protocol for an Open Trial," *JMIR Res. Protoc.*, vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.2196/44907.
- [4] M. Murad, "StudyTracker Self-Tracking App and its Relationship to University Student Procrastination L'application d'autosuiivi StudyTracker et sa relation avec la procrastination des personnes étudiantes universitaires," 2024.
- [5] E. Balashov, I. Pasichnyk, R. Kalamazh, and T. Zdrobylko, "Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students Q3," 2020.
- [6] S. S. S. Husni, M. F. Kamaruzaman, and N. S. Wahyuni, "KIPIDAP: A MOBILE APP DESIGNED FOR MALAYSIAN UNIVERSITY STUDENTS TO OVERCOME PROCRASTINATION," *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, vol. 25, no. 2, pp. 526–535, 2025, doi: 10.69598/hasss.25.2.265569.
- [7] N. A. N. Ahmad and M. Hussaini, "A Usability Testing of a Higher Education Mobile Application Among Postgraduate and Undergraduate Students," *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, vol. 15, no. 9, pp. 88–102, 2021, doi: 10.3991/ijim.v15i09.19943.
- [8] S. Ozmen, A. Amarnath, S. Struijs, L. de Wit, and P. Cuijpers, "Feasibility of a Guided Web-Based Intervention Targeting Procrastination in College Students: Protocol for an Open Trial," *JMIR Form. Res.*, vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.2196/44907.